

港澳台联考物理历年真题汇编---含答案

编写: 北京博飞华侨港澳台学校

2005 年中华人民共和国普通高等学校 联合招收华侨、港澳地区、台湾省学生考试 化 学

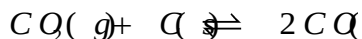
可能用到的原子量: H 1 C 12 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 Fe 56 Zn 65

一、选择题: 本题共 18 小题, 每小题 3 分, 共 54 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的, 把所选项前的字母填在题后的括号内。

1. 大气中二氧化碳含量不断增加产生的不良后果主要是 ()
(A) 增强温室效应 (B) 破坏臭氧层
(C) 产生酸雨 (D) 毒害农作物
2. 下列物质在一定压强下没有固定沸点的是 ()
(A) 汽油 (B) 液氯 (C) 乙酸 (D) 氯仿
3. 下列有关 $^{14}_6\text{C}$ 的叙述正确的是 ()
(A) 原子核内有 14 个中子 (B) 原子核内有 6 个中子
(C) 它是 $^{12}_6\text{C}$ 的同素异形体 (D) 它是碳的一种同位素
4. N_A 代表阿伏加德罗常数, 下列说法正确的是 ()
(A) 3.8 g F_2 变为离子时, 获得的电子数为 $0.2N_A$
(B) 16 g 甲烷所含的原子数为 N_A
(C) 25°C 、 $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ 时, 11.2 L N_2 所含的原子数为 N_A
(D) 18 g 重水(D_2O)所含的电子数为 $10 N_A$
5. 标准状况下, 若 1 体积氧气和 2 体积氢气的质量分别为 $x \text{ g}$ 和 $y \text{ g}$, 则以下关系式正确的是 ()
(A) $x=y$ (B) $x=2y$ (C) $x=8y$ (D) $x=16y$
6. 已知某温度时, $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ (正反应为放热反应) 反应的速率为 v_1 。
而 $2\text{HI}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g})$ (正反应为吸热反应) 反应的速率为 v_2 。当升高温度时,
 v_1 和 v_2 的变化情况是 ()
(A) v_1 减小、 v_2 增大 (B) v_1 减小、 v_2 增大

(C) 两者同时减小 (D) 两者同时增大

7. 已知二氧化碳和焦炭的反应是吸热反应 ()

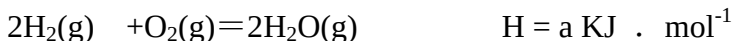


在一定温度和压强下, 上述反应达到平衡, 下列说法正确的是

(A) 升高温度, 平衡向左移动 (B) 降低压强, 平衡向右移动

(C) 增加焦炭用量, 平衡向右移动 (D) 降低温度, 平衡向右移动

8. 已知



下面关系式中, 正确的是 ()

(A) $a > b$

(B) $a = b$

(C) $a < b$

(D) $a = \frac{1}{2}b$

9. X、Y、Z是三种金属。在潮湿空气中, 当X和Y接触时, X先被腐蚀; X和Z组成原电池时, Z是电池的负极。X、Y、Z三种金属的活动性由强到弱的顺序是 ()

(A) X Y Z (B) Z X Y (C) Y Z X (D) Y X Z

10. 两支试管中分别装有 $0.1 \text{ mol L}^{-1} \text{CuSO}_4$ 溶液和等体积的 $0.2 \text{ mol L}^{-1} \text{Cu}(\text{NO}_3)_2$, 与 $0.2 \text{ mol L}^{-1} \text{AgNO}_3$ 溶液的混合液, 为了区别它们, 下面最适宜的方法是 ()

(A) 比较两支试管中溶液的颜色

(B) 往两支试管中分别滴加 BaCl_2 溶液

(C) 往两支试管中分别插入擦亮的铜丝 (D) 往两支试管中分别插入擦亮的银丝

11. 下列反应的离子方程式正确的是 ()

(A) 铜与硝酸银溶液的反应: $\text{Cu} + \text{Ag}^+ = \text{Cu}^{2+} + \text{Ag}$

(B) 铁与盐酸的反应: $2\text{Fe} + 6\text{H}^+ = 2\text{Fe}^{3+} + 3\text{H}_2$

(C) 氢氧化铝与盐酸的反应: $\text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{H}^+ = \text{Al}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O}$

(D) 氯化铵的水解反应: $\text{NH}_4\text{Cl} + \text{H}_2\text{O} = \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{Cl}^- + \text{H}^+$

12. 向 FeBr_2 溶液中通入过量的 Cl_2 , 然后把溶液蒸干, 并将残渣灼烧, 最后留下的固体物质是 ()

(A) FeCl_2

(B) FeCl_3

(C) $\text{Fe}(\text{OH})_3$

(D) Fe_2O_3

13. 某元素在化学反应中由单质变为化合物, 则该元素 ()

(A) 一定被还原

(B) 一定被氧化

(C) 既可能被还原也可能被氧化 (D) 既没有被还原也没有被氧化

14. 下列物质放置在空气中不是因氧化还原反应而变质的是 ()

(A) 过氧化钠

(B) 氢氧化钠

(C) 浓硝酸

(D) 苯酚

15. 在 $\text{pH}=13$ 的溶液中, 下列各组离子可以大量共存的是 ()
- (A) Na^+ Cu^{2+} HCO_3^- SO_4^{2-} (B) K^+ NH_4^+ Cl^- NO_3^-
- (C) Na^+ Fe^{3+} Cl^- AlO_2^- (D) K^+ Na^+ AlO_2^- CO_3^{2-}
16. 将乙酸逐滴加入到氢氧化钠溶液中, 使溶液为中性。此时, ()
- (A) $c(\text{CH}_3\text{COO}^-)=c(\text{Na}^+)$
- (B) $c(\text{CH}_3\text{COO}^-)>c(\text{Na}^+)$
- (C) $c(\text{CH}_3\text{COO}^-)<c(\text{Na}^+)$
- (D) $c(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ 和 $c(\text{Na}^+)$ 的大小无法比较
17. 下列物质既能发生银镜反应又能发生加成反应的是 ()
- (A) $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ (B) $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3$
- (C) $\text{CH}_3\text{CH}_2\overset{\text{O}}{\parallel}\text{CCH}_3$ (D) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$
18. 质量分数为85%和5%的硫酸溶液等体积混匀后, 所得硫酸溶液的质量分数 ω 是
- (A) $\omega=90\%$ (B) $85\%>\omega>45\%$
- (C) $\omega=45\%$ (D) $45\%>\omega>5\%$

二. (本题含 3 小题, 共 48 分)

19. (12分)配平化学方程式, 将系数填在空格内:



在该反应中作为还原剂的是_____, 它的氧化产物是_____。

1mol 还原剂在反应中失去_____mol电子。上述反应的离子方程式是

20. (18分)X、Y、Z是短周期中的三种元素, 其中Z原子的最外层电子数比次外层少6个, 这3种元素的原子形成离子后, 它们的核外电子排布都相同。已知Y与X、Z不在同一周期, X、Y的单质都能跟冷水剧烈反应并放出气体, 且X和Y两种单质可直接发生反应生成离子化合物XY。请填空:

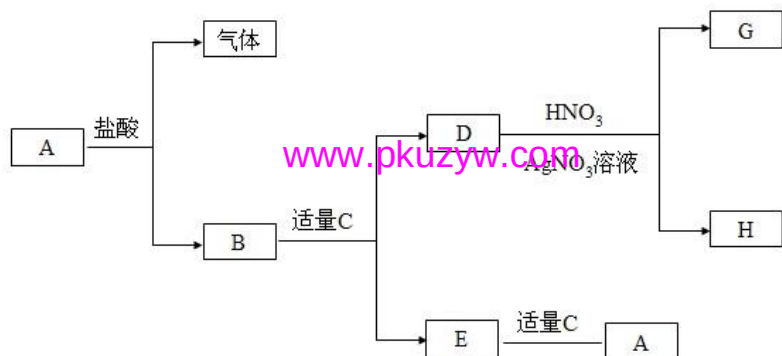
(1)X单质是_____, Y单质是_____, Z单质是_____

(2)X单质跟冷水反应的离子方程式是_____

(3)Y单质跟冷水反应的化学方程式是_____

(4)Z单质跟Y单质反应的化学方程式是_____

21. (18分)下面方框图中的字母代表一种反应物或生成物,其中A是周期表前20号元素中的一种单质,B、C、D、G和F是溶液,E和H是白色沉淀。G的焰色反应呈紫色。



(注:后面的那个 A 应为 F)

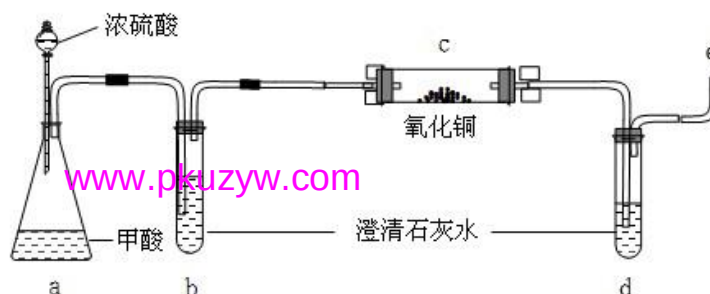
写出下列字母所代表的反应物或生成物的化学式

A _____ B _____ D _____

E _____ F _____ G _____

三. (本题 12 分)

22.



已知 $\text{HCOOH} \xrightarrow[\Delta]{\text{浓H}_2\text{SO}_4} \text{CO} \uparrow + \text{H}_2\text{O}$, 现用示意图中的装置来发生CO, 并试验它的某些性质。请填空:

(1)为防止反应液爆沸, 反应前应采取的措施是

(2)实验时, 装置中需加热的仪器是(填标号)

(3)为防止CO逸出, 实验时须在e处点燃尾气。反应进行时在b、c、d、e处观察到的现象是:

b _____,

c _____,

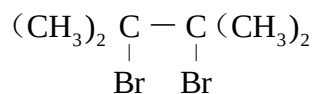
d _____,

e _____。

(4)通过本实验能了解到的CO性质是

四. (本题 18 分)

23. 化合物A与溴的四氯化碳溶液反应生成化合物B, B的结构简式如下:



(1) A的结构简式是_____ ,

A的名称是_____ , 在主链含有四个碳原子的链烃中.

A的同分异构体有_____种, 相应的结构简式是

(2) A生成B的反应类型是_____ ,

该反应过程中可观察到的实验现象是

(3) 已知B在氢氧化钠的醇溶液中加热可生成C, C的化学式为 C_6H_{10} , 则B生成C的化学方程式是

五. (本题 8 分) 以下两题任选做一题, 请写明所选题的题号. 若两题都做, 只计24题成绩。

24. (8分)

商品检验时, 把白酒中乙醇所占的体积分数称为酒的度数。例如36度(36°)酒相当于100 mL酒中含乙醇36 mL。已知乙醇的密度为 0.79 g mL^{-1} , 某51°白酒的密度为 0.93 g mL^{-1} , 请计算:

(1) 该白酒中乙醇的摩尔浓度(物质的量浓度)。

(2) 该白酒中乙醇的质量百分比浓度(质量分数)。

25.

已知 5.5 mol L^{-1} 硫酸溶液的密度为 1.31 g mL^{-1} 。

(1)计算该硫酸溶液的质量百分比浓度(质量分数)。

(2)计算1.0L该硫酸溶液中水的质量。

六. (本题 10 分) 以下两题任选做一题, 请写明所选题的题号。若两题都做, 只计36题成绩。

26. (10分)

若2.00 g含有杂质的某金属M跟100mL浓度为 $a\text{ mol L}^{-1}$ 的盐酸恰好完全反应(所含杂质与盐酸不反应), 并测得: ①生成氢气的体积为2.24 L(标准状况); ②生成的金属氯化物中, 氯的质量百分比为79.8%。

试计算:

(1)盐酸的摩尔浓度(物质的量浓度)。

(2)试样中, 金属M的质量百分比为多少?

27. (10分)

把12.6g碳酸镁加到足量的盐酸中, 将生成的气体全部通入溶有7.4g氢氧化钙的溶液中, 充分反应后得到的沉淀的质量是多少?

北京博飞 www.pkuzyw.com